Flashcards

Tema 6: Metabolismo y catabolismo

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 6 · tarjeta 1

Diferencia entre catabolismo y anabolismo

Tema 6 · tarjeta 2

Ecuación global de la respiración celular

Tema 6 · tarjeta 3

¿Dónde ocurre la glucólisis y qué rinde?

Tema 6 · tarjeta 4

¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?

Tema 6 · tarjeta 5

¿Qué se obtiene en el ciclo de Krebs por cada glucosa?

Tema 6 · tarjeta 6

¿Cuál es el aceptor final de electrones en la respiración aerobia?

Tema 6 · tarjeta 7

¿Qué es la quimiosmosis?

Tema 6 · tarjeta 8

¿Cuántos ATP se obtienen por glucosa en la respiración aerobia?

Tema 6 · tarjeta 9

¿Para qué sirve la fermentación si solo da 2 ATP?

Tema 6 · tarjeta 10

Productos de la fermentación láctica y de la alcohólica

Respuesta

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{energía}$

Respuesta

Catabolismo: degrada moléculas, es oxidativo y libera energía. Anabolismo: sintetiza moléculas, es reductor y consume energía.

Respuesta

En la matriz mitocondrial.

Respuesta

En el citosol. Glucosa → 2 piruvato, con 2 ATP netos y 2 NADH.

Respuesta

El oxígeno, que se reduce a agua.

Respuesta

2 vueltas: 4 CO_2, 6 NADH, 2 $FADH_2$ y 2 ATP (GTP).

Respuesta

Unos 30–32 según los valores actuales (36–38 en los libros clásicos).

Respuesta

La cadena respiratoria bombea H^+ al espacio intermembrana; al volver a la matriz por la ATP sintasa se fabrica ATP.

Respuesta

Láctica: ácido láctico. Alcohólica: etanol y CO_2.

Respuesta

Para regenerar el NAD^+ sin oxígeno, de modo que la glucólisis pueda seguir produciendo ATP.

Tema 6 · tarjeta 11

¿Qué es la β-oxidación y dónde ocurre?

Tema 6 · tarjeta 12

¿Por qué el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica?

Tema 6 · tarjeta 13

¿Dónde se libera el CO_2 en la respiración?

Tema 6 · tarjeta 14

¿Qué es la fosforilación a nivel de sustrato?

Respuesta

Porque sirve tanto al catabolismo (oxida el acetil-CoA) como al anabolismo (da intermediarios para sintetizar).

Respuesta

La degradación de los ácidos grasos en fragmentos de 2 C (acetil-CoA), en la matriz mitocondrial.

Respuesta

La síntesis de ATP acoplada directamente a una reacción química (en la glucólisis y en Krebs), sin cadena de transporte.

Respuesta

En la descarboxilación del piruvato y en el ciclo de Krebs.